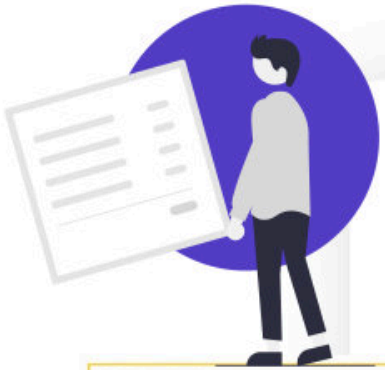
数据循证和公众参与的研究方法



线上方式发放调研表单

了解主要出行方式与辅具选择

236

线上有效问卷量

全景拍摄设备
由全景相机、惯导和北斗定位设备组成。
每隔一段时间（距离）自动拍摄一张全景照片。

环境感知设备
集成多个环境传感器（空气质量、噪音、异味等）。
自带NB-iot通讯模块。
自带GPS模块。

路面感知设备
集成了动力-压力-倾斜角度等传感器。
采集速度变化、震动幅度和姿态变化。
评估路面平整度、坡度、障碍分布。



城市象限IoT一体巡检机

将路面感知设备集成到无障碍轮椅上，记录轮椅出行过程，全面感知无障碍出行环境。



生活日志调研

10位志愿者

轮椅出行者可进入的北京地铁

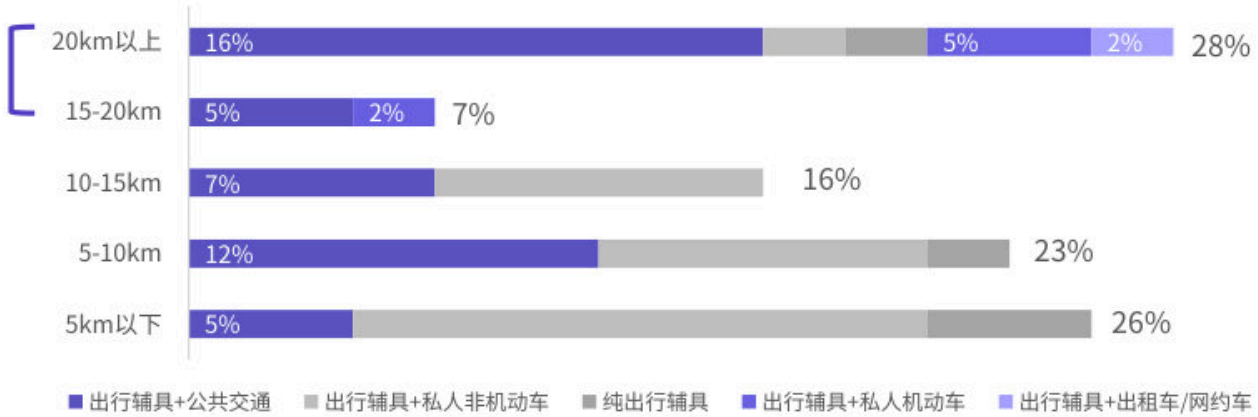
第六条 乘客携带的物品重量不得超过 30 千克，长度不得超过 1.8 米，宽和高均不得超过 0.5 米。不得携带电动代步工具以及其他妨碍站内、车内通行或对运营安全可能造成影响的物品乘车，**无障碍用途的电动轮椅除外。**

——《北京市轨道交通乘客守则》

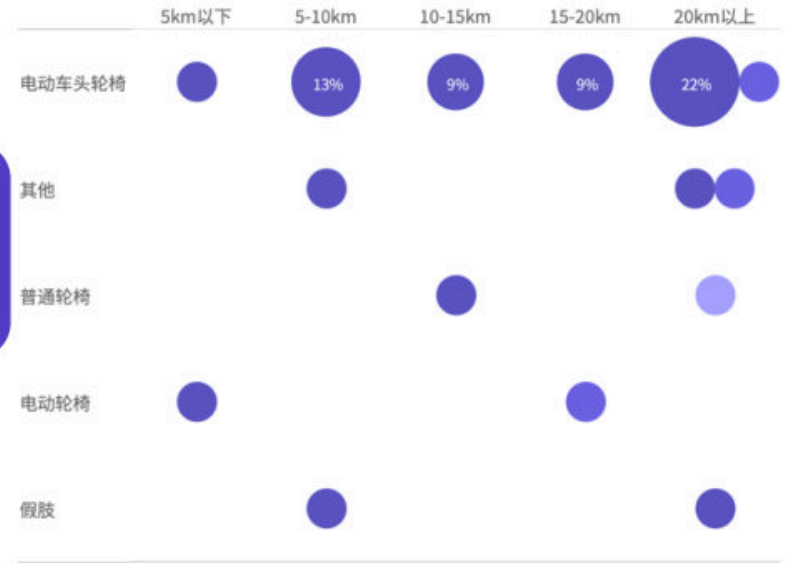


占比近四成的长距离通勤（15km以上）偏好“辅具+公共交通”

长距离通勤（15km以上）占比35%，20km的超长距离通勤为28%。



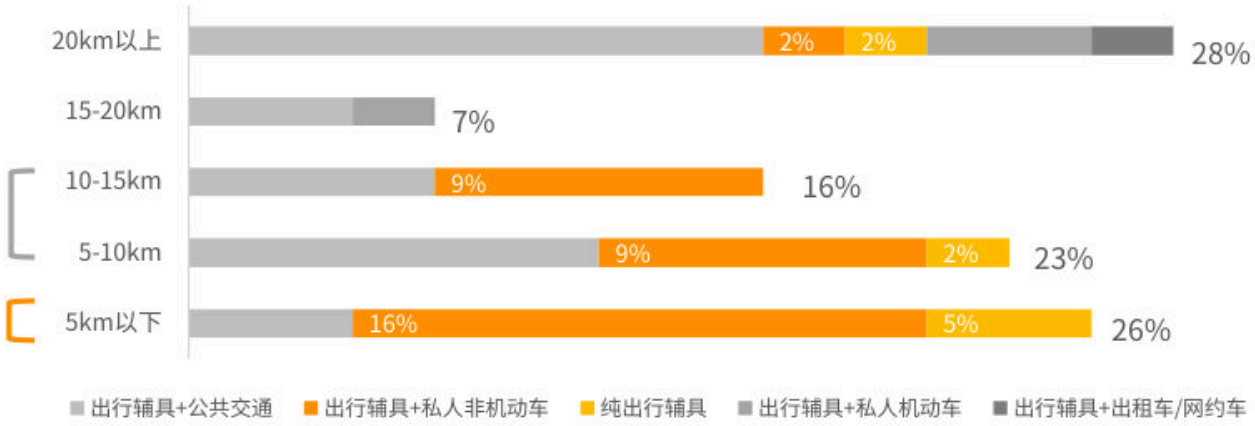
“辅具+公共交通”的辅具类型以**电动车头轮椅**为主，且适用不同距离出行

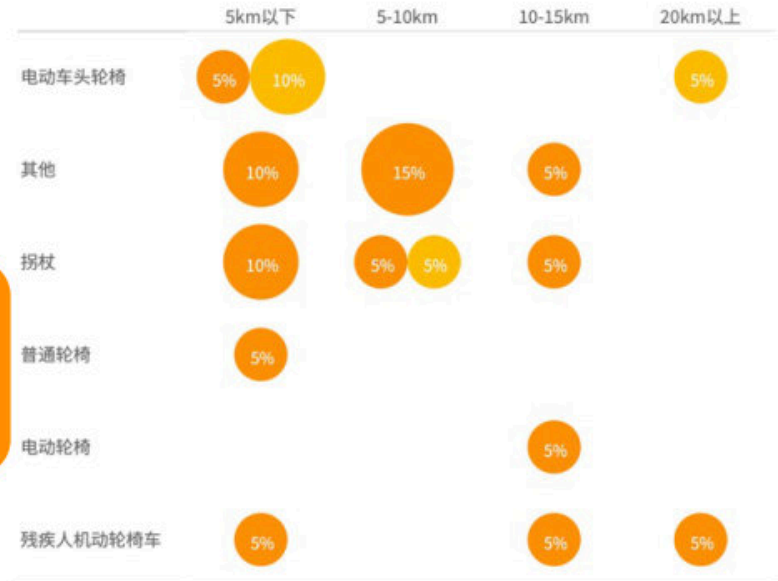




中距离通勤（5-15km）“辅具+公共交通”与“辅具+私人非机动车”较均衡

短距离通勤（5km以下）偏好“辅具+私人非机动车”和“纯辅具出行”





“辅具+私人非机动车”的辅具类型以非轮椅辅具为主，例如拐杖等其他辅具



拐杖

助行器

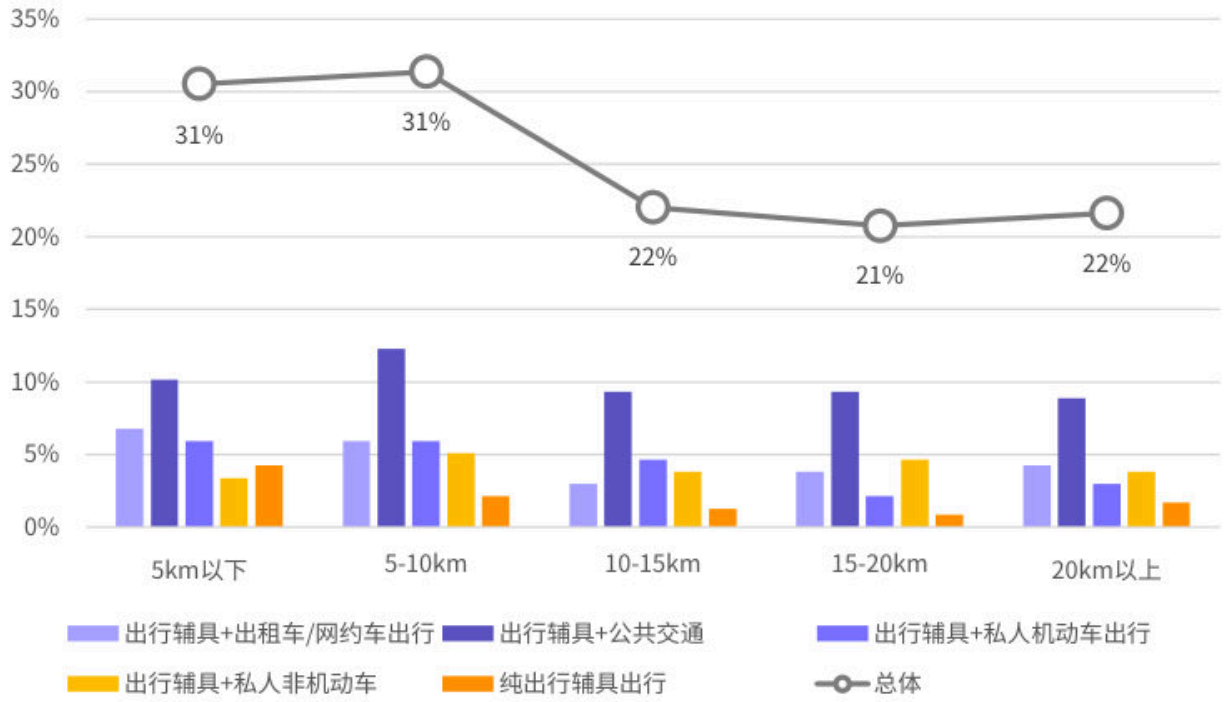


残疾人机动轮椅

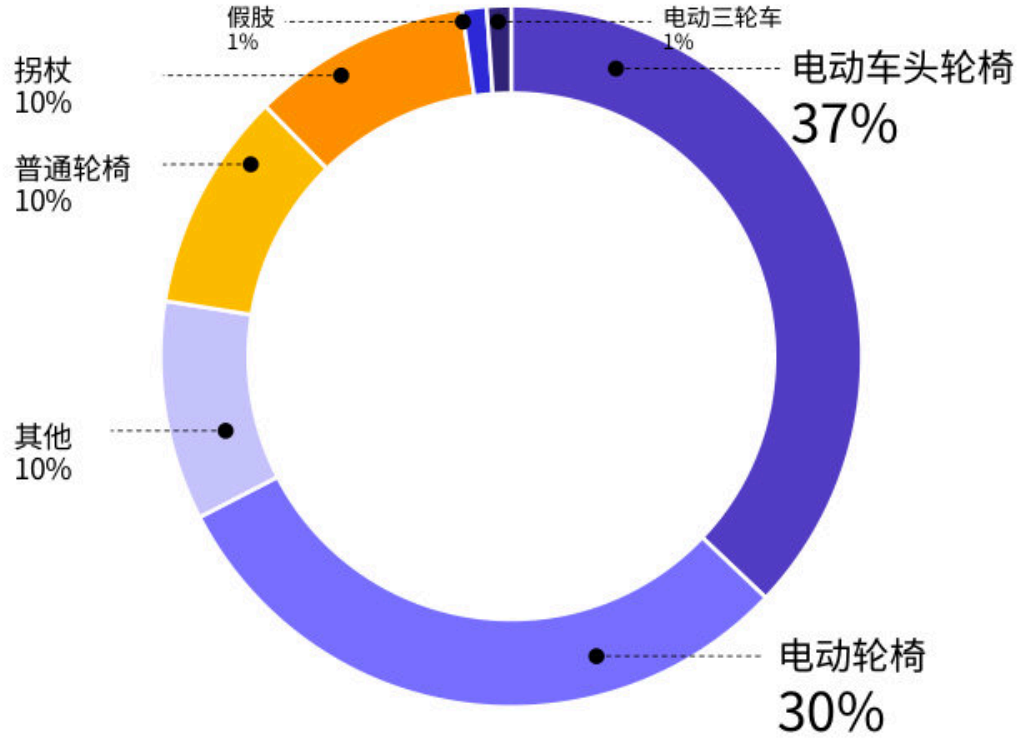


私人代步车

休闲出行中短距离占比稍多，总体偏好辅具+公共交通的出行方式



辅具+公共交通占比最高38%



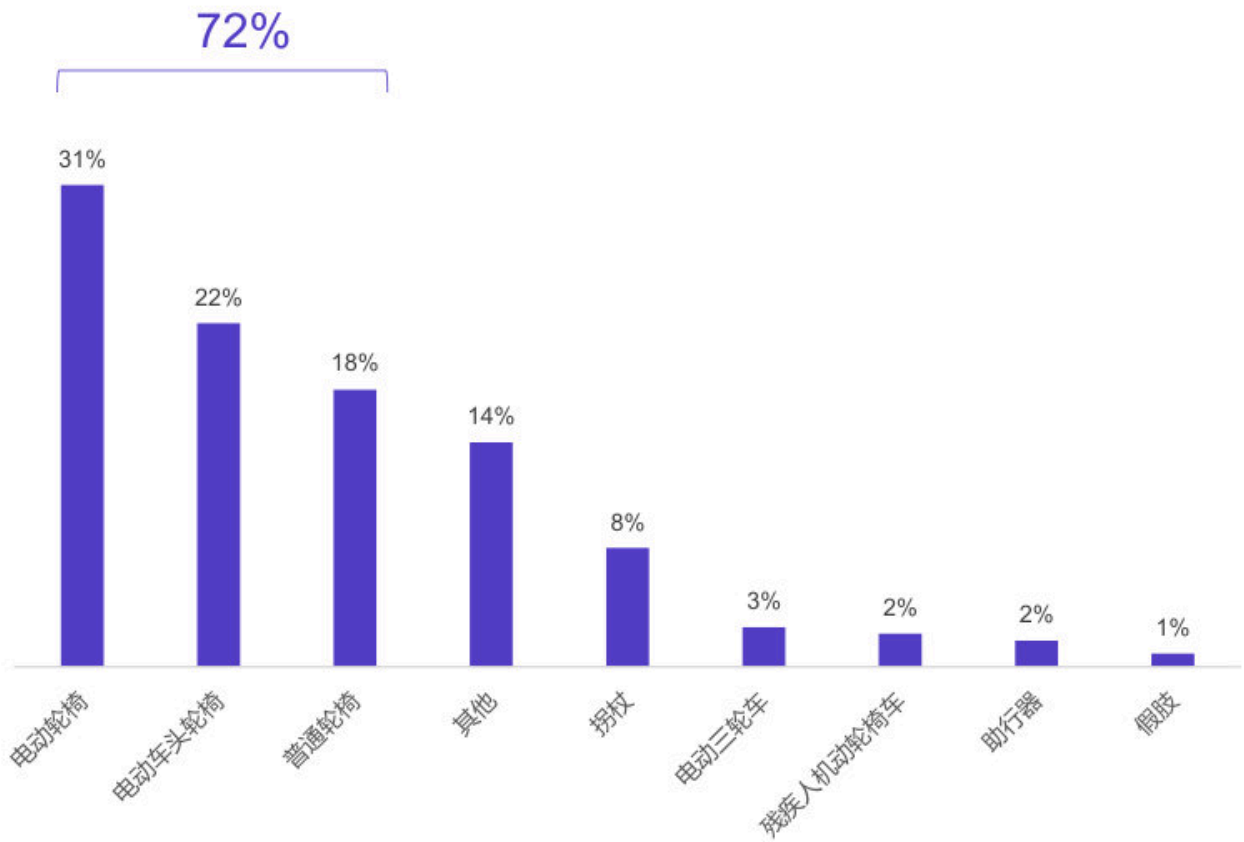


电动轮椅、电动车头轮椅、普通轮椅为主要的出行辅具，三者占比超7成

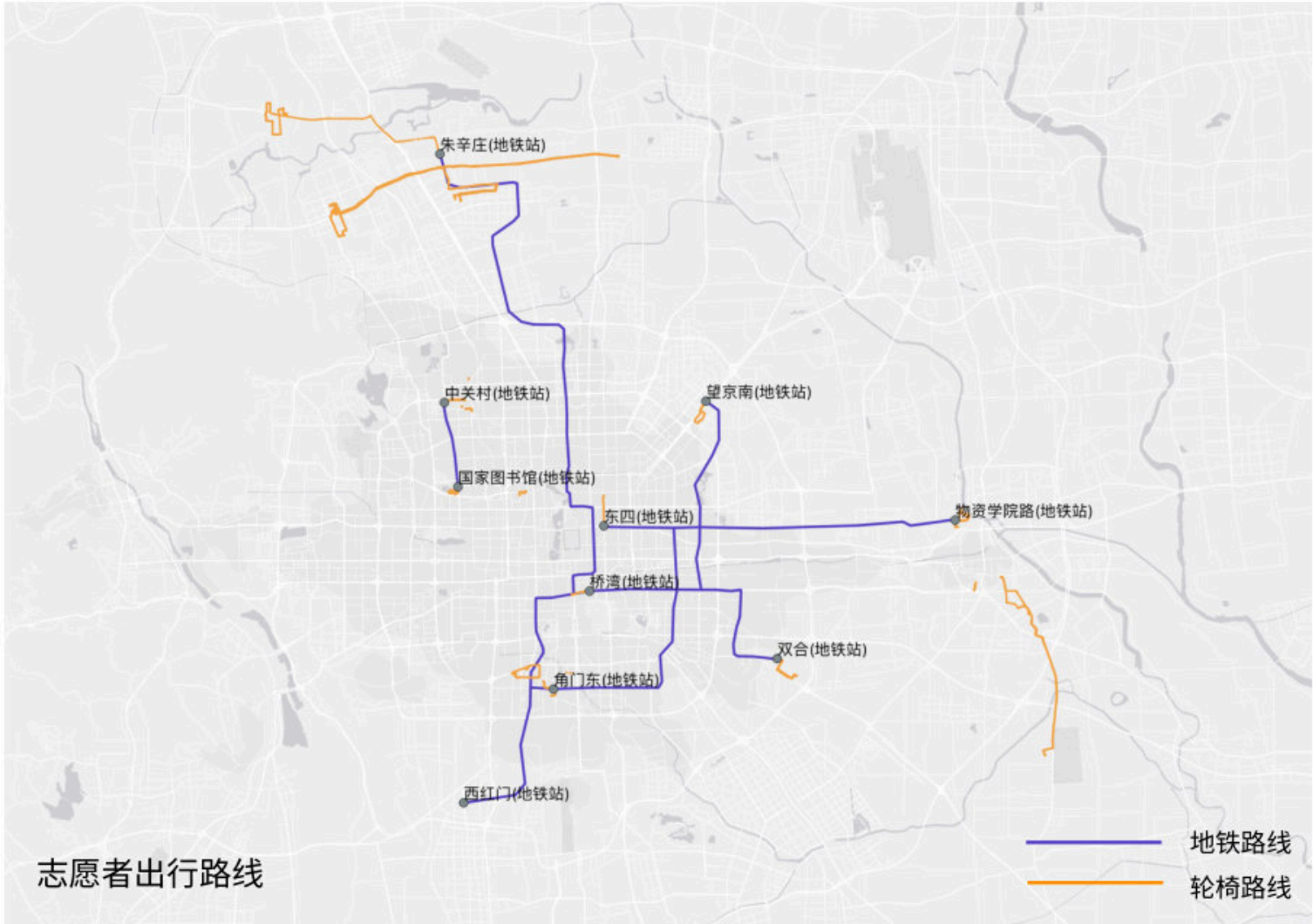






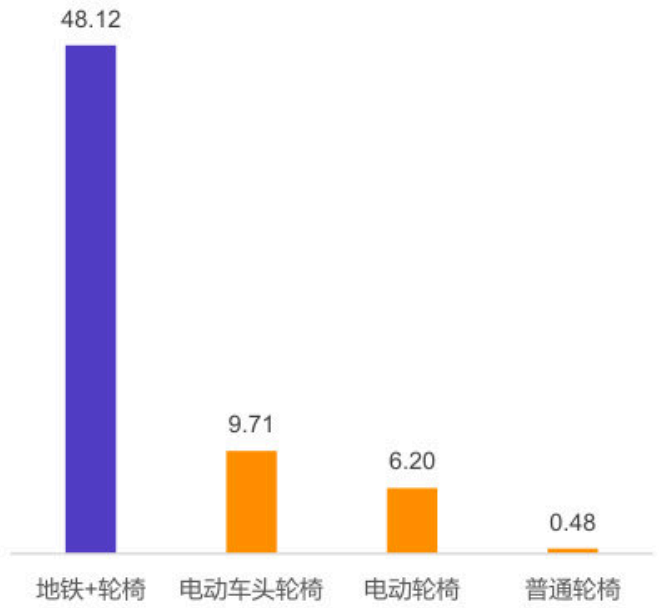


地铁和电动车头轮椅增加了平均出行距离

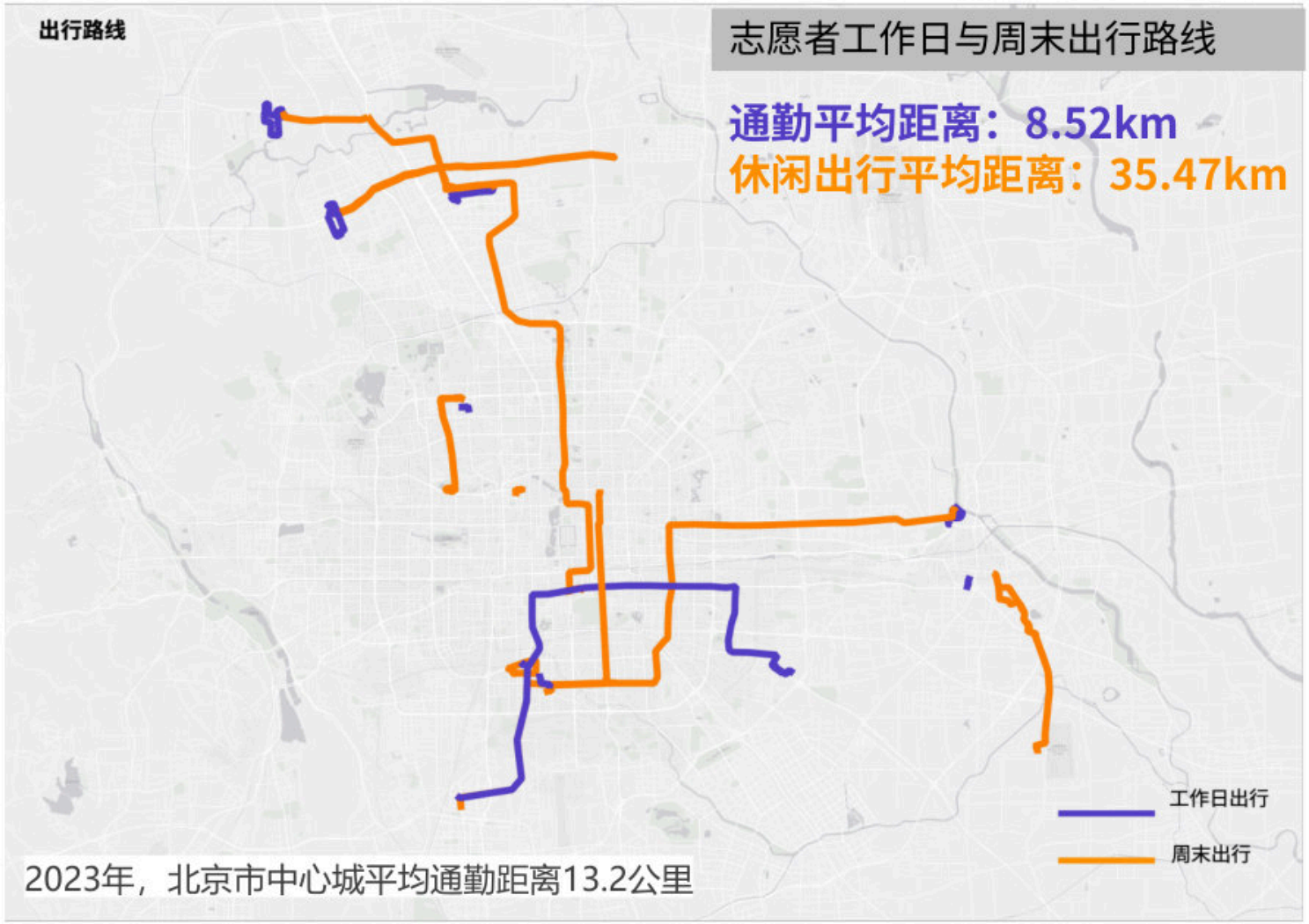


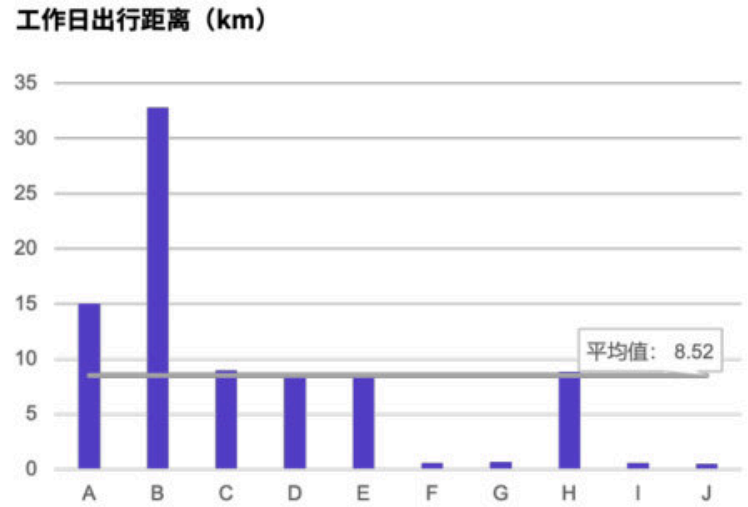
志愿者出行路线

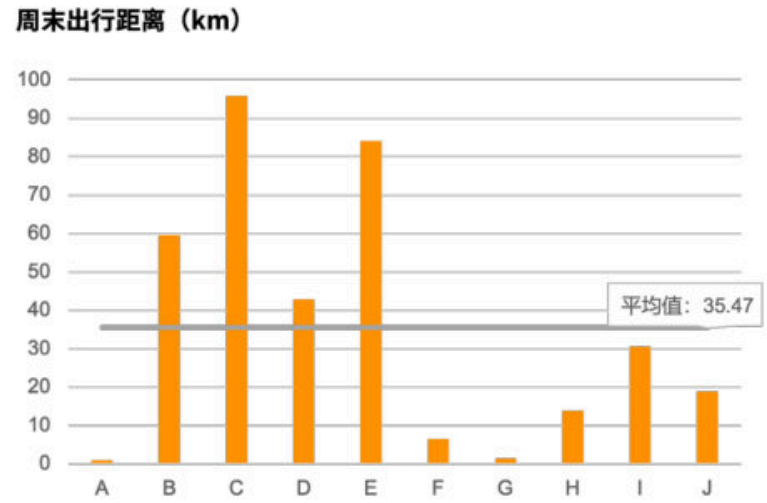
志愿者不同出行方式的平均出行距离对比



日常出行距离需求







北京交通发展研究院《2023北京通勤特征年度报告》

22个公共交通站点仍存在诸多无障碍设施建设不达标与管理维护不当的问题

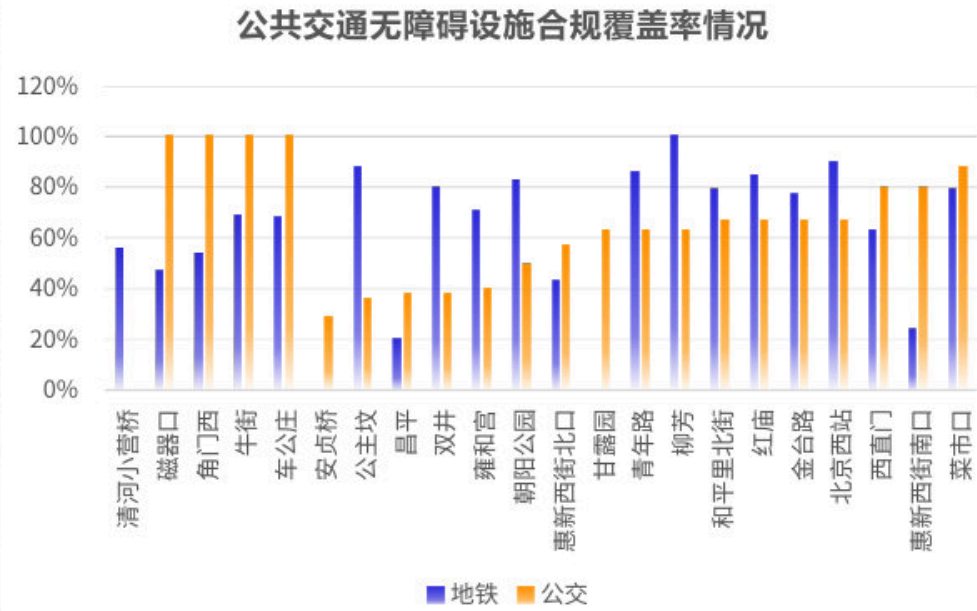
仅六成站点无障碍设施合规覆盖率达到60%以上



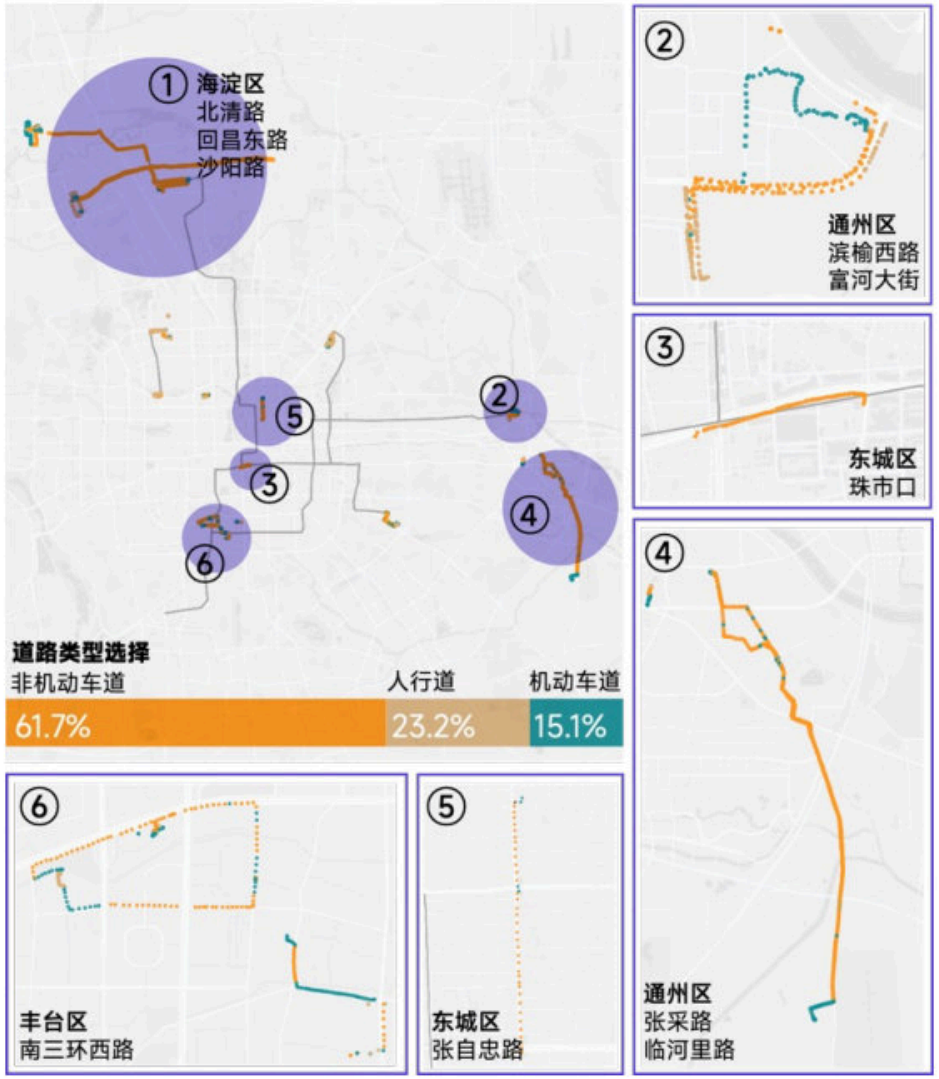
地铁站无障碍设施合规覆盖率



公交站无障碍设施合规覆盖率



通行道路选择：非机动车道为主，占比62%



不同类型的通行道路所面临的障碍

机动车道障碍

机非混行48%

机动车路侧停车占道36%

非机动车道障碍

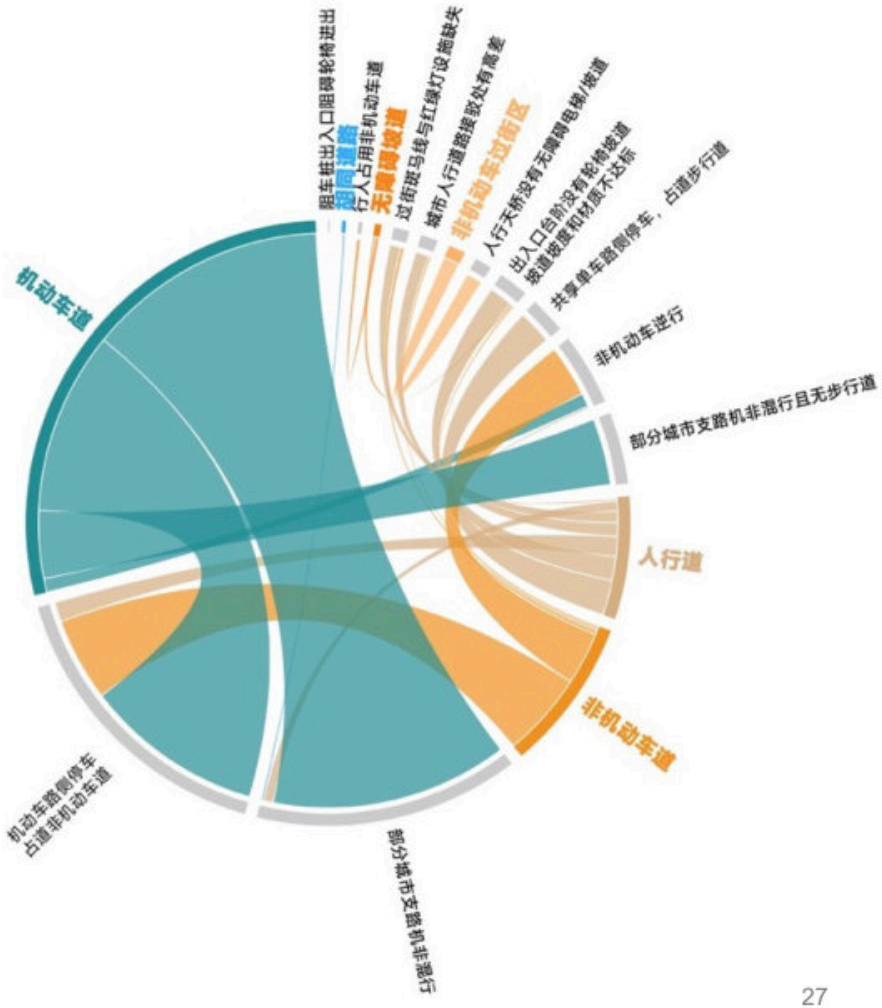
机动车路侧停车占道58%

非机动车逆行36%

人行道障碍

共享单车路侧停车占道58%

无轮椅坡道20%



轮椅不可以上非机动车道

电动轮椅上马路太危险！交管部门：只能在人行道行驶

来源：北京日报客户端　记者：黄品超

近日，有多位市民反映，大街上常有人驾驶着电动轮椅走在非机动车道上，非常危险……对此，交管部门表示，市民如需乘坐轮椅出门需持证在便道行驶，不能上非机动车道。

在石景山区八大处路辅路上，两位市民乘坐电动轮椅在非机动车道出行，有时一前一后，有时并排行驶聊着天。在非机动车道上骑行人看到他们只好避让，甚至被迫骑到了机动车道上。



首页 > 中国之声 > 24小时滚动

“牵引轮椅车头”存隐患：车速过快无国标可循 市场该如何规范？

2022-11-08 13:16:07 来源：央广网

央广网北京11月8日消息（总台记者任梦岩 凌姝 梁明星）近日有湖北荆门的网友上传视频，称自己在骑电动车上班路上，发现一位老大爷坐着轮椅在车道上疾驰，想赶上去进行提醒，结果开到最大速度每小时40公里，仍然追不上老大爷的轮椅，只能目送他疾驰而去。

00:00/00:00

点击开始播放音频

什么轮椅速度能比电动车还快？原来，普通轮椅前方加上“牵引轮椅车头”就能实现这样的速度。此前也曾出现“两位老大爷哈尔滨轮椅飙车”的新闻，就是用了牵引车头。但这一车头在受到轮椅使用者欢迎的同时，却存在很大隐患，车速过快、且无国家标准可循，在市场不知该如何规范的同时，给执法出了难题。



网页来源：https://china.cnr.cn/gdgg/20221108/t20221108_526054260.shtm；https://news.bjd.com.cn/2023/10/16/10593661.shtmll

组织Mapping（图绘）工作坊，听到了轮椅出行者的声音

真正的问题是什么？

比较窄，然后人行道比较窄的，人是上不去的，而且有些缘石坡道做的不太充足。
在这种情况下，我只能选择在自行车道上面，当然这自行车上走，其实另外一个理由是什么？就是颠呐，咱们所有的无意识的都有这个体验，谁也不愿意在人行道上走。



它在正门的地方是完全没有地方能进去的，因为它全部都有防止外卖车或者是防止什么车进来。
它没有足够的宽度，所以我每一天上班的地方我都要逆行一段马路过去。

也就是说从这个大厦的后面穿过去， 到第三张到办公楼的门口外面我没有人行通道，我是要通过地库， 然后跟汽车挤到过去，能进到办公里面。



我们这个园区的路口有一些机动车和人 行，它是采用了人车分流，

但是我通常走的话是选择走车行的路口，在人行的路口同样也设置了铁栅栏，
基本上过去的话都属于断头路走不通的



人行道通行受阻

机非人混行道路



宽度受限与路缘坡道不合规



台阶高差与非机动出入管理阻车设施



非机动车逆行与停放占道



树池与交通附属设施占道



人行天桥坡度过大与防滑设施阻碍



感知测量轮椅出行者口中的“颠簸”



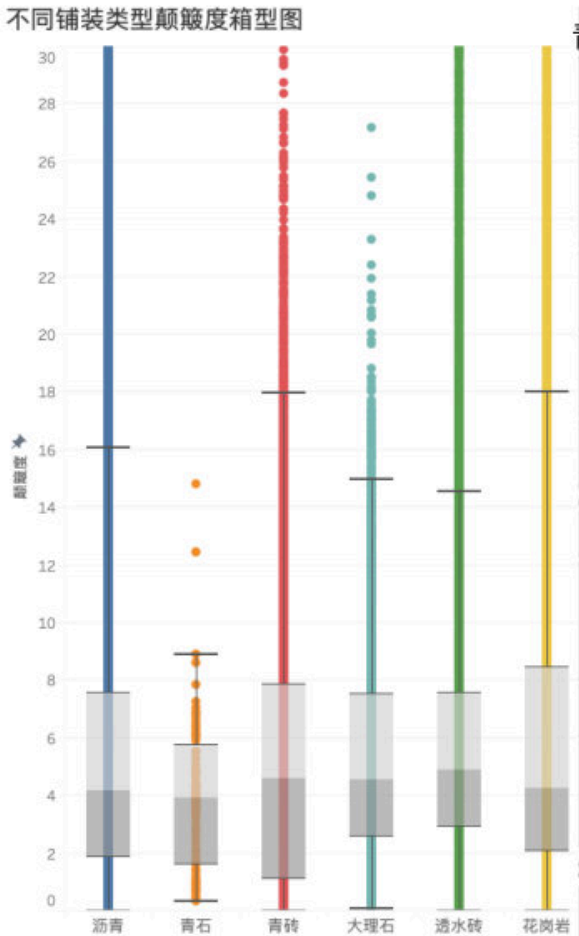
路面感知设备



- 集成了动力-压力-倾斜角度等传感器。
- 采集速度变化、震动幅度和姿态变化。
- 评估路面平整度、坡度、障碍分布。

“在电动轮椅上使用的坡度和震动检测设备”
申请号/专利号：202322990046X
专利申请审查中

人行道常用的路面铺装材料相较于非机动车道更颠簸






感知轮椅出行者口中的“上不去”、“进不去”的障碍

阻车设施细化标准和管理制度的缺乏导致轮椅出行者不可进入公共空间

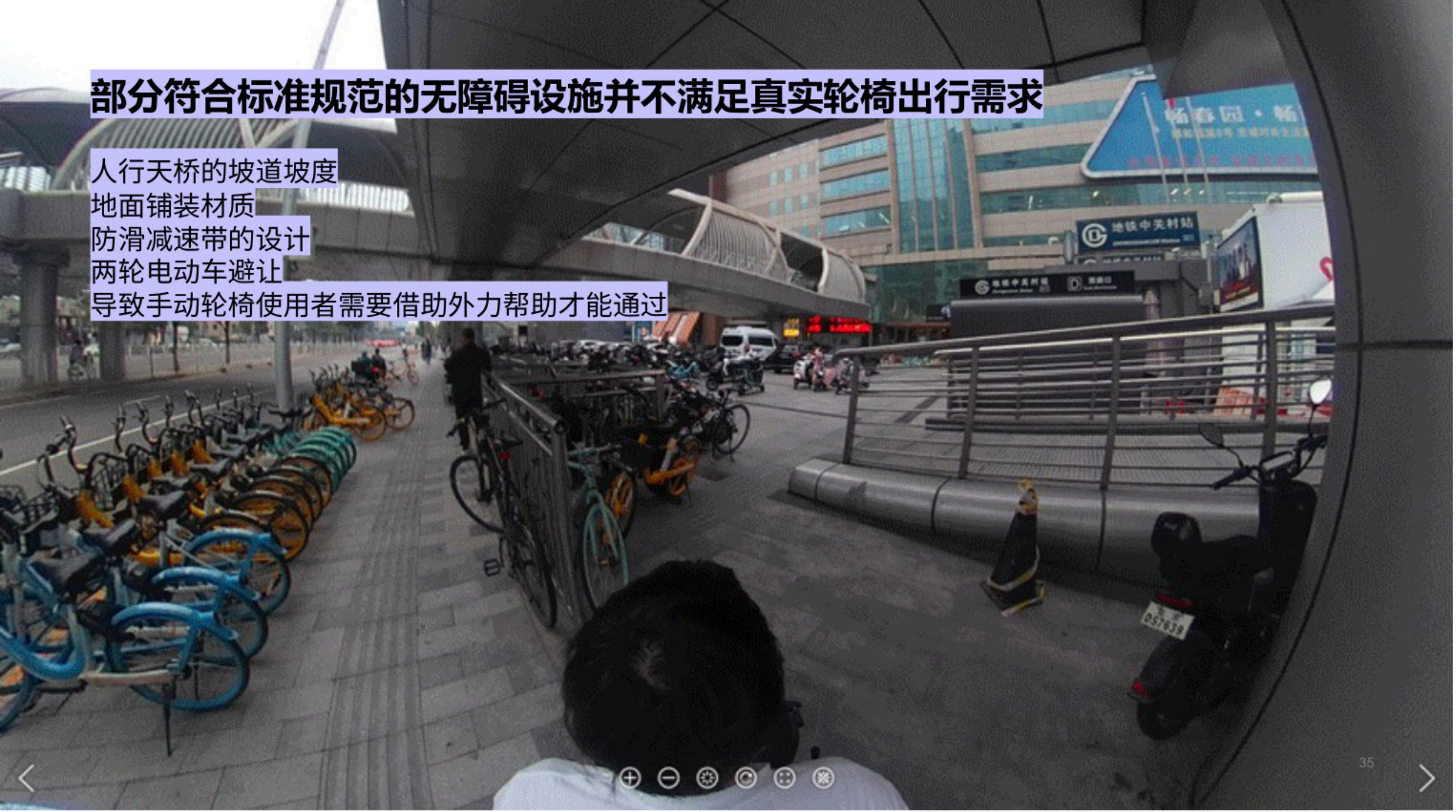
标准类型	国家标准	北京地方标准	
标准名称	《建筑与市政工程无障碍通用规范》	《城市道路空间规划设计标准》	《步行和自行车交通 环境规划设计标准》
标准号	GB 55019-2021	DB11/T 1116—2024	DB11/ 1761—2020
阻车桩设置区域	**无**	1 阻车桩应设置在步行街的两端; 2 下列情况应沿路缘石人行道一侧设置阻车桩: 1) 道路交叉口、沿道地块机动车出入口的人行道 切坡段; 2) 有机动车驶上路缘石进入人行道违法停车的路 段。 3 人行道宽度小于或等于 1.5m 的道路，路侧开口 不宜设置阻车桩;	
阻车桩间距要求表述	设置阻车桩时，阻车桩的净间距不应小于900mm	阻车桩高度宜为 0.6m ~ 0.9m，阻车桩净 间距宜为 1.3m ~ 1.7m， 交叉口转角范围内的信号灯杆以及行道树可视为阻车桩;	阻车桩间距宜为 1.2m ~ 1.5m
阻车桩与盲道要求表述	无	阻车桩应避让盲道，距盲道边缘的距离不应小于	











部分符合标准规范的无障碍设施并不满足真实轮椅出行需求

人行天桥的坡道坡度
地面铺装材质
防滑减速带的设计
两轮电动车避让
导致手动轮椅使用者需要借助外力帮助才能通过

无障碍设施改造面临多方利益协调（存量空间举例）

沿街建筑
产权单位
规划自然资源部门
执法大队
底商租户

人行道
交管部门
路政部门
城管部门

地面铺装
路政部门



底商主体与市政道路管理者的利益冲突

物理空间限制
坡度长度限制

社会公共利益协调
公共非机动车停车位
征求四分之三居民同意



老旧小区不合规坡道改造物理空间限制

12345诉求无障碍坡道改造

2023

09.02

日志记录

不合规坡道



11.23

电话沟通街道后，反馈改造长度限制与居民意见反对，新增栏杆



12.15

北京残联小程序-无障碍随手拍反馈；12345反馈





12.28

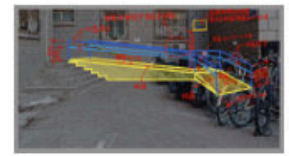
街道、社区和残联现场核实，了解情况与需求

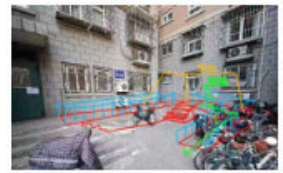


2024

01.09

志愿者提供设计方案与解决建议





03.07

准备方案设计

03.20

征询居民意见，

计划4月中旬动工

04.25

《民法典》规定改造需获得面积和人数四分之三以上的业主同意，

街道反馈存在动员难度



06.10

目前业主反对比例已经超过25%

街道反馈等待老旧小区改造计划



2002年建成商业公寓不合规无障碍坡道改造

向专家学习交流，为什么“难改”，我们还有什么可以做的



邵磊

清华大学无障碍发展研究院院长

“电动车头轮椅是否要被界定为非机动车，是一个相对复杂的、需要充分讨论的事情。制定团体标准保障其规范化使用，可能是一个短平快的、能解决痛点问题的有效方法。”



盖春英

北京市城市规划设计研究院交通规划所副所长

“呼吁提高‘底线要求’，建议无障碍设计规范当中的‘宜’、‘可’变成‘应’。一直反馈、一直推动，新的、好的建设理念一定会贯彻落实下去。”



李迪华

北京大学建筑与景观设计学院院长

“新建项目、报批改建项目的无障碍审批都很严格，现在最大的问题在于存量空间的问题如何解决。实际落地过程中，要注重为无障碍环境建设让路，为人的安全、舒适、便利让路。”

向专家学习交流，为什么“难改”，我们还有什么可以做的



张屹

易兰（北京）规划设计股份有限公司
无障碍设计中心主任

“无障碍设计标准里经常会忽略用户的真实需求，新出的强制性规范，只是把相关设施的建设标准提高了，却没有规定在什么地方必须设置无障碍设施，严谨性上也有提升的余地。”



谭嘉煦

手摇中国联合创始人

“呼吁无障碍设施能够有更多的创新设计，是出于对环境和环境当中的人负责的一个态度，而不是完全按照标准去做。”



钱睿

睿意城事实验室合伙人
北京建筑大学城市设计外聘导师

“在绿道上增加围栏并提供一个管理电话，就像是我要设置一个障碍，然后去完成自己的一个管理目标，这更像是一种免责的心态。这种现象的出现，是因为管理部门的行为没有受到法律、条例上的任何约束，他们也没有意识要保障所有群体的出行权利。”